

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Josep Ferré, Jose María García, Pablo García, Sara Martí, Pere Munar, Cesco Muñoz, Ramon Planet i Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

05.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado en cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos:

1. Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber donde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.

2. Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
3. Conocer las bases de la óptica geométrica y como dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.
4. Entender la óptica geométrica como primera aproximación en el estudio de la luz y saber como superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
5. Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
6. Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.

Descripción de la actividad:

Esta PEC corresponde al módulo de *Óptica y Fotónica*.

La PEC está dividida en dos partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura y este documento, que está compuesto por seis cuestiones cortas y un problema. Materiales de la asignatura que necesitáis: módulo de *Óptica y Fotónica*.

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PECs resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

20 % Cuestionario de Moodle
60 % Cuestiones cortas
20 % Problema

Excepto al Cuestionario de Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega:

La PEC1 se tiene que entregar antes del **15/10/2024 a las 23:59h** a través del espacio de entrega de actividades. Hay que hacer la entrega en **un único fichero PDF** con todas las respuestas (excepto el cuestionario de Moodle). En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC,.DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT,.RTF) o L^AT_EX(.TEX).

El cuestionario de Moodle se tiene que realizar en línea conectándoos al Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PEC1 puesto que forma parte.

Los cálculos se pueden entregar escaneados, pero todo el texto tiene que estar escrito con procesador de textos.

Certificado de autoría

Se tendrá que incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y llena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha estado a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 1. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la **más alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Disponemos de una onda armónica que se propaga en un medio según:

$$f(x,t) = 5 \cdot \sin(2 \cdot 10^9 x - 0,6 \cdot 10^{18} t) \quad (1)$$

donde todas las unidades están en el S.I. Determinad:

- (a) La longitud de onda.
- (b) El período de la onda.
- (c) La velocidad de propagación.
- (d) Explicad la diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal, e indicad qué tipo de onda podría ser esta, teniendo en cuenta el valor que hemos obtenido de la velocidad de propagación.

Solución:

- (a) Tal y como se explica en el apartado 1.1.2 del módulo de *Óptica y Fotónica*, la expresión de una onda se define por la ecuación:

$$f(x,t) = A \sin(kx - \omega t) \quad (2)$$

donde A es la amplitud, k el número de onda, x la distancia, ω la frecuencia angular y t el tiempo. El número de onda lo podemos obtener directamente a partir de la expresión del enunciado:

$$k = 2 \cdot 10^9 \text{ m}^{-1} \quad (3)$$

Podemos encontrar la longitud de onda a partir del número de onda usando la ecuación (3) del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k} \quad (4)$$

Sustituyendo los valores, obtenemos la longitud de onda:

$$\lambda = \frac{2\pi}{2 \cdot 10^9} = 3,14 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 3,14 \text{ nm} \quad (5)$$

- (b) El período se obtiene a partir de la ecuación (5) del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (6)$$

Del enunciado sabemos que ω vale:

$$\omega = 0,6 \cdot 10^{18} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (7)$$

Sustituyendo:

$$T = \frac{2\pi}{0,6 \cdot 10^{18}} = 1,05 \cdot 10^{-17} \text{s} \quad (8)$$

- (c) Para calcular a qué velocidad se desplaza la onda, utilizaremos la ecuación (9) del módulo de *Óptica y Fotónica*, que relaciona la velocidad con la longitud de onda y el período.

$$v = \frac{\lambda}{T} \quad (9)$$

Sustituyendo los valores:

$$v_1 = \frac{3,14 \cdot 10^{-9}}{1,05 \cdot 10^{-17}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (10)$$

La velocidad de propagación es aproximadamente la velocidad de la luz en el vacío.

- (d) Como se explica en el apartado 1.1.1 del módulo de *Óptica y Fotónica*, en una onda transversal las partículas del medio se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo de onda transversal son las ondas electromagnéticas (luz, ondas de radio, etc.). En cambio, en una onda longitudinal las partículas del medio se mueven en la misma dirección que la propagación de la onda. Un ejemplo típico son las ondas sonoras.

En este caso, dado que la onda descrita parece tener una velocidad de propagación similar a la de la luz y se describe con una función armónica típica de ondas electromagnéticas, es muy probable que sea una onda transversal, como la luz u otros tipos de ondas electromagnéticas.

Cuestión 2

Un rayo de luz incide desde el aire ($n_1 = 1$) sobre la superficie de un bloque de vidrio ($n_2 = 1,5$) con un ángulo de incidencia de 40° . El rayo se refracta dentro del vidrio y finalmente emerge por el otro lado, volviendo al aire, como se puede ver en la Figura 1:

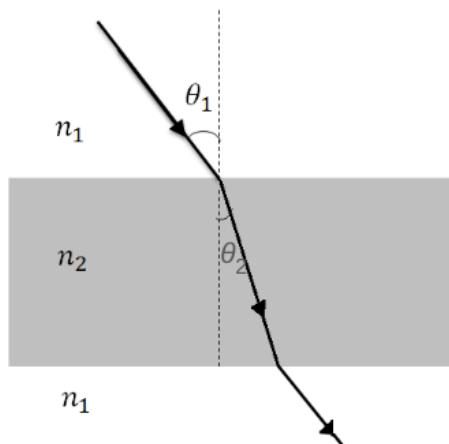


Figura 1: Propagación del rayo en la Cuestión 2.

- (a) Calculad el ángulo de refracción θ_2 dentro del vidrio.
- (b) ¿Existe algún ángulo de incidencia, θ_1 , para el cual el rayo no pueda salir del vidrio? Razonad la respuesta y haced los cálculos necesarios para justificarla.

Solución:

- (a) Para obtener el ángulo de refracción dentro del vidrio utilizaremos la ley de Snell, que vimos en el apartado 2 del módulo de *Óptica y Fotónica*.

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (11)$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primer y segundo medio, respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción en el segundo medio. Si aplicamos la ley de Snell en la superficie de separación entre el aire y el bloque de vidrio, llegamos al siguiente resultado:

$$1 \cdot \sin 40^\circ = 1,5 \cdot \sin \theta_2 \quad (12)$$

Si despejamos el valor de θ_2 , obtenemos el siguiente resultado:

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{1 \cdot \sin 40^\circ}{1,5} \right) = 25,37^\circ = 0,443 \text{ rad} \quad (13)$$

Por lo tanto, el ángulo de refracción dentro del vidrio es aproximadamente $25,37^\circ$.

- (b) Si el ángulo de incidencia aumenta hasta llegar al ángulo crítico, el rayo ya no puede salir del vidrio, lo que se conoce como reflexión total interna.

La reflexión total interna ocurre cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico θ_c , que se puede calcular utilizando la *Ley de Snell* en el límite de $\theta_3 = 90^\circ$ de la siguiente manera:

$$n_2 \sin(\theta_c) = n_1 \sin(90^\circ) \quad (14)$$

$$\sin(\theta_c) = \frac{1}{n_2} = \frac{1}{1,5} \approx 0,6667 \quad (15)$$

$$\theta_c = \arcsin(0,6667) \approx 41,81^\circ = 0,729 \text{ rad} \quad (16)$$

Por lo tanto, para que el rayo no salga del vidrio, el ángulo con el que llega a la superficie de separación entre el vidrio y el aire debe ser mayor que $(41,81^\circ)$. De esta manera, el rayo experimentará **reflexión total interna** y no saldrá del vidrio.

Ahora vamos a calcular cuánto debe valer θ_1 para que el ángulo θ_2 sea igual o superior al valor obtenido. Lo haremos aplicando de nuevo la ley de Snell:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_1) = 1 \sin(\theta_1) = 1,5 \sin(41,81) \quad (17)$$

$$\theta_1 = \arcsin(1,5 \sin(41,81)) = 90^\circ \quad (18)$$

Sin embargo, si el ángulo de incidencia inicial es de 90° , esto significa que el rayo de luz llega de manera tangente a la superficie de separación entre el aire y el vidrio. En este caso, el rayo viaja paralelo a la superficie y no hay refracción dentro del vidrio, es decir, no entraría en el vidrio y por lo tanto no llegaría a la superficie de separación entre el vidrio y el aire. Esto significa que todos los rayos que entren en el vidrio saldrán.

Cuestión 3

Decid si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificad las respuestas.

- (a) Las fibras ópticas utilizan el fenómeno de la reflexión total interna para guiar la luz a lo largo de la fibra, de manera que la luz se refleja continuamente dentro del núcleo de la fibra, evitando que salga al revestimiento exterior.
- (b) El cono de aceptación de una fibra óptica determina el ángulo máximo con el que un haz de luz puede entrar en el núcleo para que quede confinado mediante reflexión total interna.
- (c) El ángulo crítico en una fibra óptica se define como el ángulo mínimo de incidencia con el que se produce la reflexión total interna.

Solución

- (a) **Verdadero.** Como hemos visto en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y fotónica*, las fibras ópticas funcionan gracias a la reflexión total interna, donde la luz se mantiene dentro del núcleo de la fibra debido al índice de refracción mayor del núcleo en comparación con el revestimiento exterior. Cuando la luz incide en la interfaz con un ángulo superior al ángulo crítico, se refleja completamente, lo que permite que viaje largas distancias dentro de la fibra sin pérdidas significativas.
- (b) **Verdadero.** Como hemos visto en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y fotónica*, el cono de aceptación define el ángulo máximo dentro del cual un haz de luz puede ser capturado por la fibra y transmitido mediante reflexión total interna. Cualquier haz fuera de este ángulo se pierde porque no experimentará reflexión total interna.
- (c) **Falso.** Como hemos visto en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y fotónica*, el ángulo crítico no es el ángulo mínimo de incidencia para la reflexión total interna, sino que es el ángulo máximo en la interfaz núcleo-revestimiento en el cual la luz todavía se refracta hacia el revestimiento. Cuando el ángulo de incidencia dentro del núcleo es mayor que el ángulo crítico, se produce la reflexión total interna. A partir de este punto, la luz no se refracta, sino que se refleja completamente dentro del núcleo.

Cuestión 4

Dos ondas de luz con intensidades $I_1 = 10 \frac{\text{mW}}{\text{m}^2}$ y $I_2 = 40 \frac{\text{mW}}{\text{m}^2}$ viajan por el vacío. Las dos ondas tienen la misma longitud de onda. Calculad:

- (a) La frecuencia de las ondas en el caso de una interferencia destructiva donde Δr es igual a 300 nm.
- (b) La intensidad total de la superposición de las ondas suponiendo interferencia destructiva donde Δr es igual a 300 nm.
- (c) Cuál ha de ser la diferencia de camino óptico entre las dos ondas, de manera que el término de interferencia ($2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$) sea cero.
- (d) La intensidad total en el caso de que el término de interferencia sea cero.

Solución:

- (a) Para obtener la frecuencia de las ondas, aplicamos la ecuación (74) del apartado 3.3.2 del módulo de *Óptica y Fotónica* que relaciona la diferencia de fase y la diferencia de camino recorrido por dos ondas:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad (19)$$

donde δ es la diferencia de fase, λ es la longitud de onda y Δr es la diferencia de camino óptico. En el enunciado nos indican la mínima diferencia de camino óptico Δr , así que tomaremos el valor de δ igual a π . Si sustituimos todos los datos proporcionados, podemos aislar la longitud de onda:

$$\pi = \frac{2\pi}{\lambda} 300 \cdot 10^{-9} \rightarrow \lambda = \frac{2\pi \cdot 300 \cdot 10^{-9} \text{ m}}{\pi} = 6 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm} \quad (20)$$

A partir de la longitud de onda podemos calcular la frecuencia de las ondas tal como indica la ecuación (8) del módulo de *Óptica y Fotónica*:

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{600 \cdot 10^{-9}} = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz} = 500 \text{ THz} \quad (21)$$

- (b) La ecuación (61) del apartado 3.3.1 del módulo de *Óptica y Fotónica* nos indica el valor de la intensidad total de la superposición de dos ondas. La relación es la siguiente:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (22)$$

donde δ es la diferencia de fase entre las dos ondas. Este término donde se encuentra δ se llama término de interferencia. La interferencia destructiva produce un mínimo en la superposición de las ondas y se da cuando δ es igual a $\pm\pi$, $\pm 3\pi$... que es el caso que hemos visto en el apartado anterior.

Aplicaremos esta ecuación para calcular la intensidad total:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta = 10 + 40 + 2\sqrt{10 \cdot 40} \cos \pi = 10 \text{ mW/m}^2 \quad (23)$$

- (c) Tal como hemos visto en la ecuación (61) del apartado 3.3.1 del módulo de *Óptica y Fotónica*, el término $2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$ se llama término de interferencia. Si queremos que este término sea nulo debemos hacer que el término $\cos \delta$ sea nulo. Esto sucede para valores de $\delta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$. Tomemos por simplicidad el primer valor de δ y podemos calcular la diferencia de camino óptico con la ecuación (19) de manera que lleguemos al siguiente resultado:

$$\delta = \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r = \frac{2\pi}{600 \cdot 10^{-9}} \cdot \Delta r \rightarrow \Delta r = 150 \cdot 10^{-9} \text{ m} \quad (24)$$

Fíjese que en este caso, la diferencia de camino óptico se ha reducido a la mitad.

- (d) En este caso la intensidad total se calcula como se indica a continuación:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta = 10 + 40 = 50 \text{ mW/m}^2 \quad (25)$$

Observe que en este caso el término $\cos \delta$ vale cero y el término con la raíz cuadrada queda anulado.

Esta intensidad corresponde a un valor intermedio entre la interferencia constructiva y la interferencia destructiva.

Cuestión 5

Disponemos de una fuente que ilumina una pantalla con doble rendija. La distancia entre las dos rendijas es de $d = 0,01$ mm. La pantalla está a una distancia $L = 15$ cm. La primera interferencia constructiva después de la central se produce a 9 mm del centro del patrón de interferencia. Utilizando la aproximación de ángulos pequeños, ¿de qué color es la luz que sale de la fuente?

Solución

Tal y como hemos visto en el módulo de *Óptica y fotónica*, la interferencia constructiva se produce cuando se superponen dos ondas con una diferencia de fase de $\delta = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi$, etc.

Cuando hay interferencia constructiva, como hemos visto en el apartado 3.3. del módulo de óptica y fotónica, encontramos un máximo en el patrón de interferencias.

Con la ecuación (85) de los materiales de estudio podemos calcular dónde están situados los máximos de diferente orden de un patrón de interferencia:

$$y = m \cdot \frac{\lambda L}{d} \quad (26)$$

Si aislamos la longitud de onda:

$$\lambda = \frac{yd}{mL} \quad (27)$$

Tomamos el valor de $m = 1$ para el primer máximo del patrón de interferencia y sustituimos los valores del enunciado en la ecuación 27.

$$\lambda = \frac{0,009 \cdot 0,01 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 0,15} = 6 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm} \quad (28)$$

Por tanto, la fuente tiene una longitud de onda $\lambda = 600$ nm.

Si buscamos en el espectro electromagnético, vemos que esta longitud de onda corresponde con el color naranja.

Cuestión 6

- (a) Si un átomo absorbe un fotón con una frecuencia de 6×10^{14} Hz, calculad la energía de este fotón. Utilice la constante de Planck $h = 6,626 \times 10^{-34}$ Js.
- (b) Suponed que este mismo átomo, después de absorber el fotón, emite un fotón con la misma frecuencia 6×10^{14} Hz cuando regresa a su estado original. ¿Cuál será la energía del fotón emitido?
- (c) Explicad brevemente qué ocurre en los procesos de absorción y emisión de fotones.

Solución

- (a) Sabemos que la energía de un fotón está relacionada con su frecuencia mediante la ecuación (88) del módulo de *Óptica y fotónica*:

$$E = h\nu \quad (29)$$

Donde:

- $h = 6,626 \times 10^{-34}$ Js es la constante de Planck.
- $\nu = 6 \times 10^{14}$ Hz es la frecuencia del fotón.

Sustituyendo los valores:

$$E = (6,626 \times 10^{-34} \text{ Js}) \cdot (6 \times 10^{14} \text{ Hz}) \quad (30)$$

Calculemos el producto:

$$E = 3,9756 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (31)$$

Por lo tanto, la energía del fotón absorbido es $E = 3,98 \times 10^{-19}$ J (redondeando a 3 cifras significativas).

- (b) En el proceso de emisión (apartado (4.5.2)), el átomo emite un fotón cuando regresa a un estado de menor energía. Si el fotón emitido tiene la misma frecuencia que el fotón absorbido, la energía del fotón emitido será igual a la del fotón absorbido.

Podemos verificarlo utilizando de nuevo la fórmula $E = h\nu$, con la misma frecuencia:

$$E = (6,626 \times 10^{-34} \text{ Js}) \cdot (6 \times 10^{14} \text{ Hz}) = 3,9756 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (32)$$

Por lo tanto, la energía del fotón emitido es $E = 3,98 \times 10^{-19}$ J.

Conclusión: La energía del fotón emitido es igual a la del fotón absorbido, ya que la frecuencia no cambia.

- (c) En el proceso de absorción (apartado 4.5.1), un átomo absorbe un fotón, lo que provoca que su energía aumente. Esto significa que pasa de un estado de menor energía a uno de mayor. La energía del fotón absorbido es la que permite este salto energético, y está relacionada directamente con la frecuencia del fotón mediante $E = h\nu$.

En el proceso de emisión (apartado 4.5.2), el átomo regresa a un estado de menor energía, emitiendo un fotón. La energía del fotón emitido corresponde a la diferencia de energía entre los dos estados del átomo, y también está relacionada con la frecuencia del fotón emitido por la misma ecuación $E = h\nu$.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Problema

Queremos conectar dos puntos que se encuentran a una distancia $L = 30$ km. Para ello utilizaremos una fibra óptica con un índice de refracción en su núcleo $n_2 = 1,4$. La fibra se encuentra en el aire. En la Figura 2 se puede ver un esquema de la fibra.

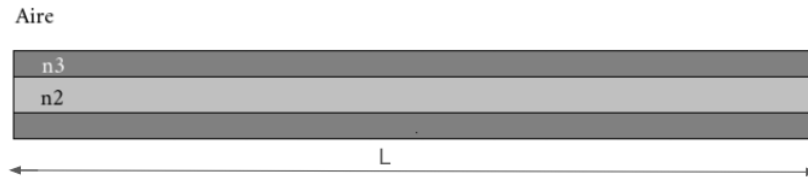


Figura 2: Fibra óptica utilizada en el Problema.

- ¿Cuál debe ser el índice de refracción n_3 del revestimiento de la fibra si queremos que el ángulo crítico en el interior de la fibra sea de 60° ?
- Calculad el cono de aceptación.
- Calculad el tiempo que tarda en recorrer toda la fibra un rayo que entra con el ángulo del apartado anterior y compárelo con el tiempo que tarda en recorrer la fibra un rayo que entra perpendicularmente (con un ángulo $\theta_1 = 0^\circ$) y se propaga en línea recta.

Solución:

- Para calcular el índice de refracción n_3 de la fibra que hace que el ángulo crítico sea de 60° , aplicaremos la ley de Snell que hemos visto en la ecuación 12 del módulo de *Óptica y Fotónica*. En esta expresión haremos que el ángulo de refracción en el segundo medio sea de 90° , de tal manera que se dé el fenómeno de reflexión interna que hemos visto en el apartado 2.4 y la señal quede dentro de la fibra. En la Figura 3 puede ver los ángulos considerados.

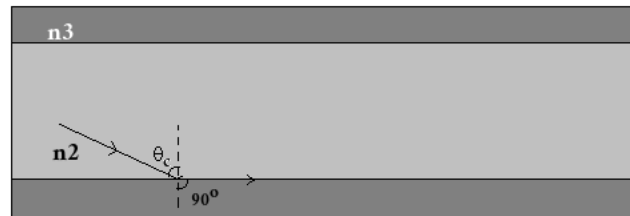


Figura 3: Ángulo crítico para la fibra del Problema.

Aplicaremos la ley de Snell y obtenemos lo siguiente:

$$n_2 \cdot \sin(\theta_c) = n_3 \cdot \sin(90^\circ) \quad (33)$$

Calculemos n_3 como sigue:

$$n_3 = n_2 \cdot \sin(\theta_c) = 1,4 \cdot \sin(60^\circ) = 1,21 \quad (34)$$

- (b) En el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto que en una fibra óptica podemos definir un cono de aceptación (figura 9 de los materiales de estudio). Los rayos que entran en la fibra dentro de este cono de aceptación se propagan a través de la fibra ya que este cono de aceptación nos asegura que dentro de la fibra se da el fenómeno de reflexión total. Los rayos que quedan fuera del cono de aceptación, en cambio, se pierden en el interior de la fibra debido a la refracción. En la Figura 4 puede ver cómo está definido el cono de aceptación.

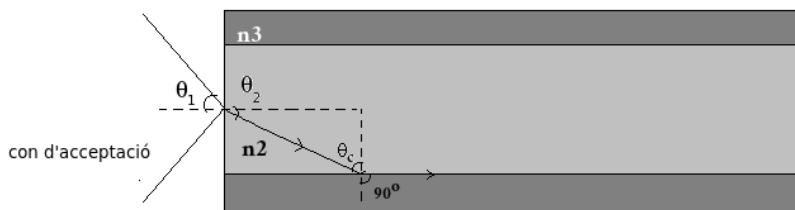


Figura 4: Cono de aceptación para la fibra del Problema.

En el enunciado nos dicen que el ángulo crítico en el interior de la fibra es de 60° . Sabemos que los ángulos de un triángulo suman 180° , de tal manera que podemos determinar θ_2 como se muestra a continuación:

$$\theta_2 + \theta_c + 90^\circ = 180^\circ \rightarrow \theta_2 = 180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ \quad (35)$$

Una vez sabemos el valor de θ_2 , aplicamos la ley de Snell en la superficie que separa el aire del núcleo de la fibra para poder calcular θ_1 como se muestra a continuación:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \rightarrow \theta_1 = \arcsin\left(\frac{1,4 \sin(30^\circ)}{1}\right) = 44,43^\circ \quad (36)$$

- (c) Tal como hemos visto en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y Fotónica* debido a la reflexión total, la señal rebota en la superficie que separa el núcleo del revestimiento y se transmite a lo largo de la fibra. Como pueden ver en la Figura 5, la distancia a es la distancia que recorre la luz en línea recta y la distancia b es la distancia debida a la propagación de la señal según el ángulo crítico.

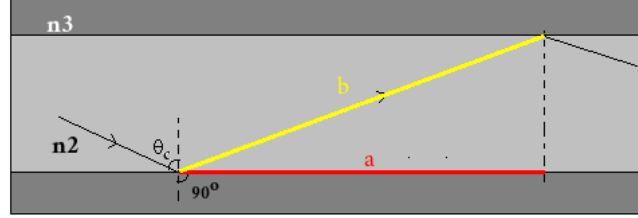


Figura 5: Propagación de la señal con el ángulo crítico

Calculemos en primer lugar el tiempo que tarda un rayo en propagarse cuando lo hace según el ángulo crítico. El ángulo que forman los lados a y b es $90^\circ - \theta_c = 30^\circ$ y por tanto:

$$\frac{a}{b} = \cos(30^\circ) \rightarrow b = \frac{a}{\cos(30^\circ)} \quad (37)$$

Si consideramos que el rayo va rebotando dentro de la fibra y va recorriendo una distancia igual a b por cada tramo de longitud a , al sumar todos los rebotes obtenemos lo siguiente:

$$D = \frac{30 \text{ km}}{\cos(30^\circ)} = 34,64 \text{ km} \quad (38)$$

A continuación, calculamos la velocidad de propagación de la señal a través de la fibra. Lo haremos con la ecuación (10) de los materiales de estudio tal como se muestra a continuación:

$$n_2 = \frac{v_0}{v} \rightarrow v = \frac{v_0}{n_2} \quad (39)$$

donde n_2 es el índice de refracción del núcleo de la fibra y v_0 la velocidad de propagación en el vacío. Así que:

$$v = \frac{v_0}{n_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,4} = 2,14 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (40)$$

Con estos datos ya podemos calcular el tiempo que tarda un rayo que se propaga por la fibra según el ángulo crítico:

$$t = \frac{D}{v} = \frac{34,64 \cdot 10^3}{2,14 \cdot 10^8} = 161,8 \mu\text{s} \quad (41)$$

Por otra parte, un rayo que entra con un ángulo $\theta_1 = 0^\circ$ y se propaga en línea recta por la fibra recorre una distancia de 30 km, que es la longitud de la fibra. La velocidad de propagación de los rayos de luz en el interior de la fibra la hemos calculado mediante la ecuación 40. Así que el tiempo de propagación del rayo en línea recta a través de la fibra es el siguiente:

$$t_{\text{recta}} = \frac{D}{v} = \frac{30 \cdot 10^3}{2,14 \cdot 10^8} = 140,2 \mu\text{s} \quad (42)$$

Comparando los dos tiempos, vemos que hay una diferencia de $21,6 \mu\text{s}$ entre ellos.